

2° Παραδοτέο - Software Requirements Specification

Version 1.0

April 27, 2026

Διαχείριση ραντεβού σε κομμωτήριο

Ομάδα 7:

Κάλτσης Παναγιώτης AM: 23390163

Αλεπίδης Αθανάσιος AM: 23390021

Πολοβίνα Ρόμπερτ AM: 23390338

Παπαδόπουλος Στυλιανός AM: 23390292

Table of Contents

1.0 Introduction	4
1.1 Purpose	4
1.2 Scope of Project	4
1.3 Operating Environment	5
1.4 Assumptions and Dependencies	6
1.5 Overview of Document.....	6
3.0 Requirements Specification	7
3.1 External Interface Requirements	7
3.2 Functional Requirements	9
3.2.1 Σύνδεση Χρήστη (Login).....	9
3.2.2 Αποσύνδεση Χρήστη (Logout).....	9
3.2.3 Δημιουργία Νέου Ραντεβού	10
3.2.4 Έλεγχος Διαθεσιμότητας.....	10
3.2.5 Μεταβολή / Ακύρωση Ραντεβού	11
3.2.6 Προβολή όλων των Ραντεβού	11
3.2.7 Διατήρηση Αρχείου Πελατών	11
3.2.8 Κράτηση ραντεβού	12
3.2.9 Μεταβολή / Ακύρωση Προσωπικού Ραντεβού	12
3.2.10 Προβολή Προσωπικών Ραντεβού	13
3.2.11 Επιλογή υπηρεσίας	13
3.2.12 Διαχείριση όλων των ραντεβού	14
3.2.13 Προβολή αναφορών.....	14
3.2.14 Διαχείριση των υπαλλήλων.....	14
3.2.15 Διαχείριση υπηρεσιών.....	14
3.3 Detailed Non-Functional Requirements	16
3.3.1 Performance Requirements	16
3.3.2 Safety Requirements	16
3.3.3 Security	16
3.3.4 Software Quality Attributes.....	16
3.3.5 Business Rules.....	16
4.0. References	17

Glossary

Term	Definition
Αυθεντικοποίηση	Η διαδικασία ελέγχου και ταυτοποίησης των στοιχείων ενός χρήστη (όνομα χρήστη και κωδικός) κατά τη σύνδεσή του (Login) στο σύστημα, ώστε να του δοθούν τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης.
Βάση Δεδομένων (Database)	Το σύστημα διαχείρισης σχεσιακών δεδομένων (MySQL) στο οποίο αποθηκεύονται με ασφάλεια όλες οι πληροφορίες των χρηστών, των υπηρεσιών και των ραντεβού.
Γραμματεία (Secretary)	Χρήστης υπεύθυνος για την καθημερινή διαχείριση του προγράμματος. Έχει δικαίωμα να δημιουργεί, να μεταβάλλει ή να ακυρώνει ραντεβού για λογαριασμό πελατών και να διατηρεί το αρχείο πελατολογίου.
Διαχειριστής (Admin)	Χρήστης με τα υψηλότερα δικαιώματα πρόσβασης στο σύστημα. Είναι υπεύθυνος για τη συνολική διαχείριση των ραντεβού, την προσθήκη/αφαίρεση υπαλλήλων και υπηρεσιών, καθώς και για την προβολή στατιστικών αναφορών.
Πελάτης (Customer)	Εγγεγραμμένος χρήστης που χρησιμοποιεί το σύστημα για την κράτηση, προβολή και μεταβολή/ακύρωση των προσωπικών του ραντεβού.
Περίπτωση Χρήσης (Use Case - UC)	Η περιγραφή μιας συγκεκριμένης λειτουργίας ή αλληλεπίδρασης μεταξύ του χρήστη και του συστήματος, η οποία καταγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την επίτευξη ενός στόχου
Ραντεβού (Appointment)	Μια προγραμματισμένη κράτηση που καταχωρείται στο σύστημα και περιλαμβάνει συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα, πελάτη, υπάλληλο και την επιλεγμένη υπηρεσία (ή υπηρεσίες).
Σύστημα (System)	Η υπό ανάπτυξη desktop εφαρμογή τριών επιπέδων (CRUD) για την ψηφιακή διαχείριση των λειτουργιών του κομμωτηρίου.
Υπηρεσία (Service)	Μια παρεχόμενη εργασία από το κομμωτήριο (π.χ. ανδρικό κούρεμα, γυναικείο κούρεμα, βαφή, χτένισμα), η οποία έχει προκαθορισμένη ελάχιστη διάρκεια για τη δέσμευση του αντίστοιχου χρόνου στο πρόγραμμα.
Χρήστης (User)	Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο αλληλοεπιδρά με το σύστημα. Αποτελεί τον γενικό ρόλο που περιλαμβάνει τον Πελάτη, την Γραμματεία και τον Διαχειριστή.
CRUD (Create, Read, Update, Delete)	Ακρωνύμιο για τις 4 βασικές λειτουργίες διαχείρισης δεδομένων που υποστηρίζει το σύστημα: Δημιουργία, Ανάγνωση, Ενημέρωση και Διαγραφή εγγγραφών.
MVC (Model-View-Controller)	Το αρχιτεκτονικό πρότυπο ανάπτυξης λογισμικού που ακολουθεί η εφαρμογή. Διαχωρίζει τον κώδικα σε τρία μέρη: Τα δεδομένα (Model), το γραφικό περιβάλλον (View) και την επιχειρησιακή λογική (Controller), διευκολύνοντας την συντήρηση και την ομαδική εργασία.

1.0. Introduction

1.1. Purpose

Ο σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να παρουσιάσει μια λεπτομερή περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης Ραντεβού Κομμωτηρίου. Το έγγραφο θα εξηγήσει τον στόχο και τα χαρακτηριστικά του συστήματος, τις διεπαφές (interfaces), τις λειτουργίες που θα επιτελεί, τους περιορισμούς υπό τους οποίους πρέπει να λειτουργεί, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα θα αντιδρά σε εξωτερικά ερεθίσματα. Το παρόν έγγραφο προορίζεται τόσο για τους ενδιαφερόμενους φορείς όσο και για την ομάδα ανάπτυξης του συστήματος.

1.2. Scope of Project

Το λογισμικό θα είναι μια εμπορική (business) desktop εφαρμογή τύπου CRUD για την διαχείριση ραντεβού και λειτουργιών ενός κομμωτηρίου. Η εφαρμογή θα αναπτυχθεί σε μικρή κλίμακα, εστιάζοντας στις πιο σημαντικές λειτουργίες, με αρχιτεκτονική τριών (3) επιπέδων (front-end, business logic, relational database) και θα ακολουθεί την αρχιτεκτονική Model - View - Controller.

Ο κύριος σκοπός του συστήματος είναι να μεγιστοποιήσει την παραγωγικότητα του κομμωτηρίου, παρέχοντας εργαλεία που αυτοματοποιούν την διαδικασία των ραντεβού και της διαχείρισης, η οποία διαφορετικά θα έπρεπε να εκτελείται χειροκίνητα. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα σχεδιάζεται για να επιτρέπει στη Γραμματεία να διαχειρίζεται το πρόγραμμα των ραντεβού (δημιουργία, μεταβολή, ακύρωση) και να διατηρεί το αρχείο πελατών. Παράλληλα, παρέχει στους Πελάτες την δυνατότητα να πραγματοποιούν αυτόνομα την κράτηση, μεταβολή ή ακύρωση των προσωπικών τους

ραντεβού, ελέγχοντας την διαθεσιμότητα και επιλέγοντας την επιθυμητή υπηρεσία .

Τέλος, το σύστημα προσφέρει στον Διαχειριστή (Admin) πλήρη έλεγχο, επιτρέποντάς του την συνολική διαχείριση όλων των ραντεβού, των υπαλλήλων και των υπηρεσιών του καταστήματος, καθώς και την προβολή σχετικών αναφορών . Όλα τα δεδομένα θα αποθηκεύονται και θα ανακτώνται με ασφάλεια από μια σχεσιακή βάση δεδομένων (relational database).

1.3 *Operating Environment*

Το σύστημα θα λειτουργεί ως μια standalone desktop εφαρμογή. Το περιβάλλον λειτουργίας ορίζεται ως εξής:

- ✓ Λειτουργικό Σύστημα: Η εφαρμογή προορίζεται για εκτέλεση σε περιβάλλον Windows, καθώς αναπτύσσεται με την χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C# και του πλαισίου εργασίας .NET
- ✓ Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων: Για την αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί η σχεσιακή βάση δεδομένων MySQL.
- ✓ Αρχιτεκτονική Συστήματος: Η εφαρμογή ακολουθεί 3-tier architecture, η οποία περιλαμβάνει το επίπεδο παρουσίασης (Front-end), το επίπεδο επιχειρησιακής λογικής (Business Logic) και το επίπεδο δεδομένων (Relational Database).
- ✓ Πλατφόρμα Ανάπτυξης: Η ανάπτυξη του κώδικα θα γίνει με βάση το πρότυπο MVC.
- ✓ Hardware: Το σύστημα θα εκτελείται σε Desktop PCs που διαθέτουν οι υπάλληλοι και ο διαχειριστής του κομμωτηρίου, ενώ η πρόσβαση των πελατών θα γίνεται επίσης μέσω σταθμού εργασίας εντός του καταστήματος ή μέσω της κεντρικής εγκατάστασης.

1.4 Assumptions and Dependencies

Για την επιτυχή λειτουργία και ανάπτυξη του συστήματος, ισχύουν οι ακόλουθες υποθέσεις και εξαρτήσεις:

- ✓ **Λογισμικό Συστήματος:** Θεωρείται δεδομένο ότι στους υπολογιστές όπου θα εκτελείται η desktop εφαρμογή είναι εγκατεστημένο το απαραίτητο περιβάλλον εκτέλεσης .NET Runtime, καθώς η εφαρμογή αναπτύσσεται σε γλώσσα C#.
- ✓ **Βάση Δεδομένων:** Η λειτουργία της εφαρμογής εξαρτάται άμεσα από την διαθεσιμότητα ενός MySQL Server. Θεωρείται ότι η ΒΔ είναι σωστά ρυθμισμένη και προσβάσιμη από την εφαρμογή.
- ✓ **Λειτουργικό Σύστημα:** Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί με την υπόθεση ότι θα εκτελείται σε περιβάλλον Windows.
- ✓ **Χρήστες:** Υποτίθεται ότι οι χρήστες του συστήματος (Γραμματεία, Διαχειριστής) διαθέτουν τις βασικές γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και Windows.
- ✓ **Δεδομένα:** Θεωρείται ότι τα δεδομένα που αφορούν τις υπηρεσίες και το ωράριο των υπαλλήλων θα εισαχθούν σωστά στο σύστημα από τον Διαχειριστή για να είναι δυνατός ο έλεγχος διαθεσιμότητας.

1.5. Overview of Document

Το παρόν έγγραφο οργανώνεται σε τρία κύρια μέρη. Μετά την Εισαγωγή και το Γλωσσάρι, ακολουθεί το Κεφάλαιο 3.0 (Requirements Specification), το οποίο αποτελεί το κύριο σώμα του εγγράφου. Εκεί περιγράφονται αναλυτικά οι λειτουργικές απαιτήσεις μέσω πινάκων για κάθε ρόλο (Γραμματεία, Πελάτης, Διαχειριστής), καθώς και οι μη λειτουργικές απαιτήσεις. Το έγγραφο ολοκληρώνεται με το Κεφάλαιο 4.0 (References), όπου παρατίθενται οι πηγές και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη των προδιαγραφών.

3.0. Requirements Specification

3.1 External Interface Requirements

3.1.1 User Interfaces

- Η εφαρμογή θα διαθέτει ένα γραφικό περιβάλλον χρήστη (GUI) βασισμένο σε παράθυρα (Windows Forms).
- Θα υπάρχει μια κεντρική οθόνη (Dashboard) με μενού πλοήγησης που θα προσαρμόζεται ανάλογα με τον ρόλο του χρήστη (Πελάτης, Γραμματεία, Διαχειριστής).
- Θα χρησιμοποιηθούν τυποποιημένα στοιχεία ελέγχου των Windows (κουμπιά, ημερολόγια για την επιλογή ημερομηνίας, πίνακες/DataGrids για την προβολή ραντεβού).

3.1.2 Hardware Interfaces

- Η εφαρμογή θα εκτελείται σε Desktop PCs.
- Απαιτείται ποντίκι και πληκτρολόγιο για την εισαγωγή δεδομένων, καθώς και οθόνη με ελάχιστη ανάλυση για την σωστή απεικόνιση των φορμών.

3.1.3 Software Interfaces

- Λειτουργικό Σύστημα με Windows (7 ή νεότερα) με εγκατεστημένο το .NET Runtime.
- Το σύστημα θα επικοινωνεί με έναν MySQL Server, μέσω του MySql.Data Connector για την αποθήκευση και ανάκτηση των δεδομένων.
- Χρήση των βιβλιοθηκών του .NET Framework για τη διαχείριση των φορμών και της επιχειρησιακής λογικής.

3.1.4 Communications Interfaces

- Το σύστημα είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί πλήρως αυτόνομα (standalone) εντός του καταστήματος και δεν απαιτεί καμία σύνδεση στο Διαδίκτυο για τη λειτουργία του.
- Η επικοινωνία της desktop εφαρμογής με τον διακομιστή της Βάσης Δεδομένων (MySQL) πραγματοποιείται αποκλειστικά σε τοπικό επίπεδο (localhost) ή μέσω του κλειστού Τοπικού Δικτύου (LAN) του κομμωτηρίου, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο TCP/IP στη θύρα 3306.

3.2 Functional Requirements

3.2.1 Σύνδεση Χρήστη (Login)

Use Case Name	Σύνδεση Χρήστη (Login)
Trigger	Ο χρήστης ανοίγει την εφαρμογή και επιλέγει να συνδεθεί στον λογαριασμό του.
Precondition	Το σύστημα είναι ενεργό και ο χρήστης διαθέτει ήδη εγγεγραμμένο λογαριασμό (username/password) στη Βάση Δεδομένων.
Basic Path	1. Ο χρήστης εισάγει το Όνομα Χρήστη (Username) και τον Κωδικό Πρόσβασης (Password). 2. Επιλέγει το κουμπί «Σύνδεση». 3. Το σύστημα αναζητά και ταυτοποιεί τα στοιχεία στην ΒΔ. 4. Το σύστημα επιβεβαιώνει τον ρόλο του χρήστη (Γραμματεία, Πελάτης, Διαχειριστής). 5. Εμφανίζεται η αντίστοιχη αρχική οθόνη με βάση τα δικαιώματά του.
Alternative Paths	3α. Λάθος κωδικός ή όνομα χρήστη → Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος και ζητά νέα εισαγωγή.
Postcondition	Ο χρήστης έχει αυθεντικοποιηθεί επιτυχώς και έχει πρόσβαση στις λειτουργίες του συστήματος.
Exception Paths	Απώλεια σύνδεσης με την ΒΔ και εμφάνιση αντίστοιχου μηνύματος.
Other	

3.2.2. Αποσύνδεση Χρήστη (Logout)

Use Case Name	Αποσύνδεση Χρήστη (Logout)
Trigger	Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί «Αποσύνδεση».
Precondition	Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος (logged in) στο σύστημα.
Basic Path	1. Ο χρήστης επιλέγει «Αποσύνδεση» από το κεντρικό μενού. 2. Το σύστημα τερματίζει την τρέχουσα συνεδρία. 3. Το σύστημα ανακατευθύνει τον χρήστη στην αρχική οθόνη καλωσορίσματος/σύνδεσης.
Alternative Paths	
Postcondition	Ο χρήστης έχει αποσυνδεθεί και δεν έχει πλέον πρόσβαση στις εσωτερικές λειτουργίες χωρίς νέα σύνδεση.
Exception Paths	
Other	

3.2.3 Δημιουργία Νέου Ραντεβού

Use Case Name	Δημιουργία Νέου Ραντεβού
Trigger	Ο χρήστης επιλέγει «Δημιουργία Ραντεβού».
Precondition	Το σύστημα είναι ενεργό και ο χρήστης συνδεδεμένος.
Basic Path	1. Η Γραμματεία επιλέγει «Δημιουργία Ραντεβού» ή «Νέο Ραντεβού». 2. Εισάγει στοιχεία πελάτη. 3. Εισάγει ημερομηνία και ώρα. 4. Το σύστημα εκτελεί έλεγχο διαθεσιμότητας. 5. Γίνεται επιλογή υπηρεσίας 6. Το σύστημα επιβεβαιώνει διαθεσιμότητα. 7. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την κράτηση. 8. Το σύστημα αποθηκεύει το ραντεβού. 9. Εμφανίζεται μήνυμα επιτυχίας.
Alternative Paths	2α. Ο πελάτης δεν υπάρχει → Δημιουργείται νέος πελάτης. 4α. Ώρα ή/και μέρα μη διαθέσιμη → Προτείνονται/επιλέγονται άλλες.
Postcondition	Το ραντεβού έχει καταχωρηθεί.
Exception Paths	Σφάλμα αποθήκευσης στην βάση δεδομένων. Απώλεια σύνδεσης με το σύστημα.
Other	Περιλαμβάνει το UC «Έλεγχος Διαθεσιμότητας» και «Επιλογή Υπηρεσίας».

3.2.4 Έλεγχος Διαθεσιμότητας

Use Case Name	Έλεγχος Διαθεσιμότητας
Trigger	Καλείται κατά την δημιουργία ή τροποποίηση ραντεβού.
Precondition	Έχει δοθεί ημερομηνία και ώρα.
Basic Path	1. Το σύστημα ανακτά υπάρχοντα ραντεβού για την επιλεγμένη μέρα. 2. Συγκρίνει με την επιλεγμένη ώρα. 3. Επιστρέφει αποτέλεσμα διαθεσιμότητας.
Alternative Paths	1α. Δεν υπάρχουν καθόλου ραντεβού για την επιλεγμένη μέρα → Το σύστημα επιστρέφει ότι η ώρα είναι διαθέσιμη.
Postcondition	Έχει επιστραφεί αποτέλεσμα (διαθέσιμο/μη διαθέσιμο).
Exception Paths	Σφάλμα ανάκτησης δεδομένων από ΒΔ.
Other	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλα UC.

3.2.5 Μεταβολή / Ακύρωση Ραντεβού

Use Case Name	Μεταβολή / Ακύρωση Ραντεβού
Trigger	Ο χρήστης επιλέγει υπάρχον ραντεβού.
Precondition	Υπάρχει καταχωρημένο ραντεβού.
Basic Path	1. Η Γραμματεία επιλέγει ραντεβού. 2. Επιλέγει επεξεργασία. 3. Τροποποιεί στοιχεία. 4. Το σύστημα ελέγχει διαθεσιμότητα (αν αλλάξει ώρα/μέρα). 5. Το σύστημα αποθηκεύει τις αλλαγές.
Alternative Paths	1α. Επιλογή ακύρωσης → Το ραντεβού διαγράφεται από την ΒΔ 4α. Μη διαθέσιμη ώρα → Προτείνονται αλλαγές
Postcondition	Το ραντεβού έχει ενημερωθεί ή διαγραφεί.
Exception Paths	Το ραντεβού δεν υπάρχει. Σφάλμα αποθήκευσης.
Other	Μπορεί να περιλαμβάνει έλεγχο διαθεσιμότητας.

3.2.6 Προβολή όλων των Ραντεβού

Use Case Name	Προβολή όλων των Ραντεβού
Trigger	Ο χρήστης επιλέγει «Προβολή όλων».
Precondition	Το σύστημα περιέχει δεδομένα ραντεβού.
Basic Path	1. Ο χρήστης ζητά προβολή. 2. Το σύστημα ανακτά τα δεδομένα. 3. Εμφανίζει λίστα.
Alternative Paths	3α. Ο χρήστης εφαρμόζει φίλτρα → Το σύστημα ανανεώνει τη λίστα εμφανίζοντας μόνο τα σχετικά ραντεβού.
Postcondition	Τα ραντεβού εμφανίζονται στον χρήστη.
Exception Paths	Σφάλμα ανάκτησης δεδομένων από ΒΔ.
Other	Δυνατότητα ταξινόμησης / αναζήτησης.

3.2.7 Διατήρηση Αρχείου Πελατών

Use Case Name	Διατήρηση Αρχείου Πελατών
Trigger	Ο χρήστης επιλέγει «Διαχείριση πελατών».
Precondition	Το σύστημα είναι ενεργό. Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος.
Basic Path	1. Ο χρήστης επιλέγει «Νέος Πελάτης». 2. Εισάγει στοιχεία πελάτη. 3. Το σύστημα αποθηκεύει τα στοιχεία.
Alternative Paths	1α. Ο χρήστης επιλέγει «Ενημέρωση Πελάτη» αντί για νέο. 1β. Ο χρήστης επιλέγει «Διαγραφή Πελάτη».
Postcondition	Το αρχείο πελατών έχει ενημερωθεί.
Exception Paths	Σφάλμα σύνδεσης. Ελλιπή ή μη έγκυρα δεδομένα. Σφάλμα αποθήκευσης.
Other	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το UC «Δημιουργία Ραντεβού».

3.2.8 Κράτηση ραντεβού

Use Case Name	Κράτηση ραντεβού
Trigger	Ο Πελάτης επιλέγει «Κράτηση ραντεβού».
Precondition	Ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος και συνδεδεμένος.
Basic Path	1. Επιλογή κράτησης. 2. Εμφάνιση διαθέσιμων ημερομηνιών/ώρας. 3. Επιλογή ημερομηνίας/ώρας. 4. Έλεγχος διαθεσιμότητας. 5. Επιλογή υπηρεσίας. 6. Καταχώρηση ραντεβού. 7. Επιβεβαίωση.
Alternative Paths	4α. Δεν υπάρχει διαθεσιμότητα → Επιστροφή στο Βήμα 2. 5α. Ακύρωση από χρήστη → Τερματισμός.
Postcondition	Το ραντεβού αποθηκεύεται στο σύστημα.
Exception Paths	Σφάλμα σύνδεσης. Σφάλμα αποθήκευσης.
Other	Περιλαμβάνει τα UC «Έλεγχος διαθεσιμότητας» και «Επιλογή υπηρεσίας»

3.2.9 Μεταβολή / Ακύρωση Προσωπικού Ραντεβού

Use Case Name	Μεταβολή / Ακύρωση Προσωπικού Ραντεβού
Trigger	Ο Πελάτης επιλέγει «Διαχείριση ραντεβού».
Precondition	Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος και υπάρχει ραντεβού.
Basic Path	1. Προβολή ραντεβού. 2. Επιλογή ραντεβού. 3. Επιλογή αλλαγής ή ακύρωσης. 4. Αλλαγή σε νέα ημερομηνία/ώρα. 5. Ενημέρωση ραντεβού. 6. Επιβεβαίωση.
Alternative Paths	3α. Ακύρωση → Διαγραφή ραντεβού. 4α. Μη διαθέσιμη ώρα → Επιστροφή στο Βήμα 4.
Postcondition	Το ραντεβού ενημερώνεται ή διαγράφεται.
Exception Paths	Σφάλμα ενημέρωσης. Σφάλμα σύνδεσης.
Other	Συνδέεται με “Προβολή ραντεβού”.

3.2.10 Προβολή Προσωπικών Ραντεβού

Use Case Name	Προβολή Προσωπικών Ραντεβού.
Trigger	Ο πελάτης επιλέγει “Τα ραντεβού μου”.
Precondition	Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος.
Basic Path	1. Επιλογή προβολής. 2. Ανάκτηση δεδομένων. 3. Εμφάνιση λίστας ραντεβού.
Alternative Paths	2α. Δεν υπάρχουν ραντεβού → Μήνυμα.
Postcondition	Τα ραντεβού εμφανίζονται στον χρήστη.
Exception Paths	Σφάλμα φόρτωσης δεδομένων.
Other	Μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολή/ακύρωση.

3.2.11 Επιλογή υπηρεσίας

Use Case Name	Επιλογή υπηρεσίας
Trigger	Ο χρήστης ζητάει να επιλέξει υπηρεσία από το σύστημα.
Precondition	Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο σύστημα και οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες.
Basic Path	1. Το σύστημα ανακτά και εμφανίζει την λίστα με τις διαθέσιμες υπηρεσίες (περιγραφή, διάρκεια, τιμή). 2. Επιλέγει υπηρεσία. 3. Το σύστημα καταγράφει την επιλογή και υπολογίζει το συνολικό κόστος και χρόνο. 4. Εμφάνιση επιβεβαίωσης
Alternative Paths	2α. Αλλαγή επιλογής → Ο χρήστης απο-επιλέγει μια υπηρεσία και διαλέγει άλλη πριν την τελική επιβεβαίωση. 2β. Επιλογή πακέτου υπηρεσιών → Ο χρήστης επιλέγει πολλαπλές υπηρεσίες (π.χ. κούρεμα και λούσιμο) και το σύστημα αθροίζει διάρκεια και κόστος.
Postcondition	Η υπηρεσία έχει επιλεγεί και καταγραφθεί επιτυχώς
Exception Paths	Μη διαθέσιμη υπηρεσία Σφάλμα συστήματος Μη κατανοητή επιλογή
Other	Λειτουργεί ως υπο-περίπτωση στα UC «Δημιουργία Νέου Ραντεβού» και «Κράτηση Ραντεβού».

3.2.12 Διαχείριση όλων των ραντεβού

Use Case Name	Διαχείριση όλων των ραντεβού
Trigger	Ο διαχειριστής επιλέγει την προβολή προγράμματος ραντεβού.
Precondition	1. Ο διαχειριστής είναι συνδεδεμένος στο σύστημα. 2. Υπάρχουν καταχωρημένοι υπάλληλοι και ραντεβού.
Basic Path	1. Ο διαχειριστής ανοίγει το πρόγραμμα ραντεβού. 2. Το σύστημα εμφανίζει το ημερήσιο/εβδομαδιαίο πρόγραμμα. 3. Ο διαχειριστής επιλέγει συγκεκριμένο υπάλληλο. 4. Το σύστημα εμφανίζει τα ραντεβού του υπαλλήλου ανά ώρα. 5. Ο διαχειριστής βλέπει λεπτομέρειες κάθε ραντεβού. 6. Ο διαχειριστής μπορεί να τροποποιήσει το πρόγραμμα. 7. Το σύστημα αποθηκεύει τις αλλαγές.
Alternative Paths	2α. Ο διαχειριστής επιλέγει να δει το πρόγραμμα όλων των υπαλλήλων ταυτόχρονα. 6α. Ο διαχειριστής επιλέγει να προσθέσει απευθείας ένα νέο ραντεβού.
Postcondition	Το πρόγραμμα ραντεβού είναι ενημερωμένο με τις αλλαγές.
Exception Paths	Σύγκρουση ραντεβού (Ιδια ώρα για τον ίδιο υπάλληλο). Μη διαθέσιμη ώρα. Αποτυχία αποθήκευσης δεδομένων.
Other	Το σύστημα πρέπει να εμφανίζει το πρόγραμμα με σαφήνεια (π.χ. ανά ώρα και υπάλληλο).

3.2.13 Προβολή αναφορών

Use Case Name	Προβολή αναφορών
Trigger	Ο διαχειριστής επιλέγει την ενότητα αναφορών.
Precondition	1. Ο διαχειριστής είναι συνδεδεμένος στο σύστημα. 2. Υπάρχουν καταγεγραμμένα δεδομένα (ραντεβού, πελάτες, πληρωμές).
Basic Path	1. Ο διαχειριστής ανοίγει την ενότητα αναφορών. 2. Το σύστημα εμφανίζει διαθέσιμες αναφορές. 3. Ο διαχειριστής επιλέγει τύπο αναφοράς (π.χ. πελάτες, έσοδα). 4. Ο διαχειριστής ορίζει χρονικό διάστημα. 5. Το σύστημα επεξεργάζεται τα δεδομένα. 6. Το σύστημα εμφανίζει στατιστικά στοιχεία (π.χ. αριθμός πελατών, συνολικά έσοδα)
Alternative Paths	4α. Ο διαχειριστής επιλέγει σύγκριση διαφορετικών χρονικών περιόδων. 6α. Ο διαχειριστής επιλέγει εξαγωγή της αναφοράς σε εξωτερικό αρχείο.
Postcondition	Οι αναφορές εμφανίζονται με σωστά και ενημερωμένα δεδομένα.
Exception Paths	Μη διαθέσιμα δεδομένα για το επιλεγμένο διάστημα. Αποτυχία φόρτωσης αναφοράς. Πρόβλημα σύνδεσης με την ΒΔ.

3.2.14 Διαχείριση των υπαλλήλων

Use Case Name	Διαχείριση των υπαλλήλων
Trigger	Ο διαχειριστής επιλέγει την ενότητα διαχείρισης υπαλλήλων.
Precondition	Ο διαχειριστής είναι συνδεδεμένος στο σύστημα.
Basic Path	1. Ο διαχειριστής ανοίγει την ενότητα υπαλλήλων. 2. Το σύστημα εμφανίζει λίστα με όλους τους υπαλλήλους. 3. Ο διαχειριστής επιλέγει έναν υπάλληλο. 4. Ο διαχειριστής προβάλλει τα στοιχεία του (όνομα, ωράριο). 5. Ο διαχειριστής επεξεργάζεται τα στοιχεία. 6. Το σύστημα αποθηκεύει τις αλλαγές.
Alternative Paths	1α. Ο διαχειριστής επιλέγει «Προσθήκη Νέου Υπαλλήλου». 3α. Ο διαχειριστής επιλέγει «Διαγραφή Υπαλλήλου». 5α. Ο διαχειριστής ενημερώνει/αλλάζει τις διαθέσιμες υπηρεσίες του υπαλλήλου.
Postcondition	Τα στοιχεία των υπαλλήλων έχουν ενημερωθεί σωστά.
Exception Paths	Αποτυχία αποθήκευσης δεδομένων. Εισαγωγή μη έγκυρων στοιχείων. Πρόβλημα σύνδεσης με τη βάση δεδομένων.
Other	Ο διαχειριστής έχει πλήρη δικαιώματα διαχείρισης όλων των υπαλλήλων.

3.2.15 Διαχείριση υπηρεσιών

Use Case Name	Διαχείριση υπηρεσιών
Trigger	Ο διαχειριστής επιλέγει την ενότητα διαχείρισης υπηρεσιών
Precondition	Ο διαχειριστής είναι συνδεδεμένος στο σύστημα.
Basic Path	1. Ο διαχειριστής ανοίγει την ενότητα υπηρεσιών. 2. Το σύστημα εμφανίζει λίστα με όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες (π.χ. κούρεμα, βαφή). 3. Ο διαχειριστής επιλέγει μια υπηρεσία. 4. Ο διαχειριστής βλέπει λεπτομέρειες (τιμή, διάρκεια, περιγραφή). 5. Ο διαχειριστής επεξεργάζεται τα στοιχεία της υπηρεσίας. 6. Το σύστημα αποθηκεύει τις αλλαγές.
Alternative Paths	1α. Ο διαχειριστής επιλέγει «Προσθήκη Νέας Υπηρεσίας». 3α. Ο διαχειριστής επιλέγει «Διαγραφή Υπηρεσίας».
Postcondition	Οι υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί σωστά στο σύστημα.
Exception Paths	Αποτυχία αποθήκευσης αλλαγών στη βάση δεδομένων. Εισαγωγή μη έγκυρων τιμών (π.χ. αρνητική τιμή). Πρόβλημα σύνδεσης με το σύστημα.
Other	

3.3 Detailed Non-Functional Requirements

3.3.1 Performance Requirements

Το σύστημα θα πρέπει να παρουσιάζει υψηλή απόδοση και άμεση απόκριση στις ενέργειες των χρηστών. Συγκεκριμένα, ο χρόνος απόκρισης για βασικές λειτουργίες, όπως η κράτηση, η τροποποίηση και η προβολή ραντεβού, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2 δευτερόλεπτα. Επιπλέον, το σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να εξυπηρετεί πολλαπλούς χρήστες ταυτόχρονα χωρίς σημαντική υποβάθμιση της απόδοσης. Η ανάκτηση δεδομένων, όπως η λίστα ραντεβού, θα πρέπει να γίνεται γρήγορα και αποδοτικά, ενώ η καταχώρηση νέων δεδομένων θα πρέπει να ολοκληρώνεται άμεσα. Τέλος, το σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει υψηλή διαθεσιμότητα και συνεχή λειτουργία.

3.3.2 Safety Requirements

Το σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει την ακεραιότητα και την ασφάλεια των δεδομένων σε κάθε περίπτωση. Πρέπει να λαμβάνονται τακτικά αντίγραφα ασφαλείας, ώστε να αποφεύγεται η απώλεια δεδομένων σε περίπτωση σφάλματος ή αποτυχίας. Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας, το σύστημα θα πρέπει να επανέρχεται χωρίς αλλοίωση ή απώλεια πληροφοριών. Επίσης, θα πρέπει να αποτρέπεται η καταχώρηση λανθασμένων ή διπλών ραντεβού, ενώ σε περίπτωση εσφαλμένης ενέργειας από τον χρήστη, το σύστημα θα πρέπει να παρέχει κατάλληλα μηνύματα προειδοποίησης και καθοδήγησης.

3.3.3 Security

Η ασφάλεια αποτελεί βασική απαίτηση του συστήματος. Η πρόσβαση σε αυτό θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες μέσω διαδικασίας αυθεντικοποίησης (login). Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών θα πρέπει να προστατεύονται και να είναι προσβάσιμα μόνο από τους ίδιους. Η επικοινωνία με το σύστημα θα πρέπει να γίνεται με ασφαλή τρόπο, μέσω πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης, ενώ οι κωδικοί πρόσβασης θα πρέπει να αποθηκεύονται με ασφαλή, κρυπτογραφημένη μορφή. Επιπλέον, το σύστημα θα πρέπει να προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και πιθανές επιθέσεις.

3.3.4 Software Quality Attributes

Το σύστημα θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα λογισμικού. Πρέπει να είναι εύχρηστο και φιλικό προς τον χρήστη, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα χωρίς ιδιαίτερη εκπαίδευση. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι αξιόπιστο και να λειτουργεί χωρίς συχνά σφάλματα. Η σχεδίασή του θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη συντήρηση και επέκταση, ώστε να μπορούν να προστεθούν νέες λειτουργίες στο μέλλον. Τέλος, το σύστημα θα πρέπει να είναι συμβατό με διαφορετικούς υπολογιστές.

3.3.5 Business Rules

Οι επιχειρησιακοί κανόνες του συστήματος καθορίζουν την λειτουργία και τους περιορισμούς του. Κάθε πελάτης θα μπορεί να έχει ένα ενεργό ραντεβού για συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ενώ δεν θα επιτρέπεται η κράτηση σε ήδη δεσμευμένες ώρες. Τα ραντεβού θα μπορούν να ακυρωθούν ή να τροποποιηθούν εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, όπως έως 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα. Επιπλέον, οι διαθέσιμες ώρες θα καθορίζονται από το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης. Για την ολοκλήρωση μιας κράτησης, ο πελάτης θα πρέπει να επιλέξει τουλάχιστον μία υπηρεσία.

4.0. References

- (1) Πρεζεράκος Γ., "Οδηγίες για την εκπόνηση της εργασίας", Μάθημα: Τεχνολογία Λογισμικού, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2025-2026.
- (2) Παράδειγμα εγγράφου Software Requirements Specification (SRS), Μάθημα: Τεχνολογία Λογισμικού, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής .
- (3) Microsoft Corporation, "C# Docs - Get started, tutorials, reference". Διαθέσιμο στο: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/>
- (4) Oracle, "MySQL 8.0 Reference Manual". Διαθέσιμο στο: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>